

7.4 阀位控制或双重控制

什么是阀位控制系统？（特殊性）

解决什么问题；

阀位控制系统设计的步骤和原则；

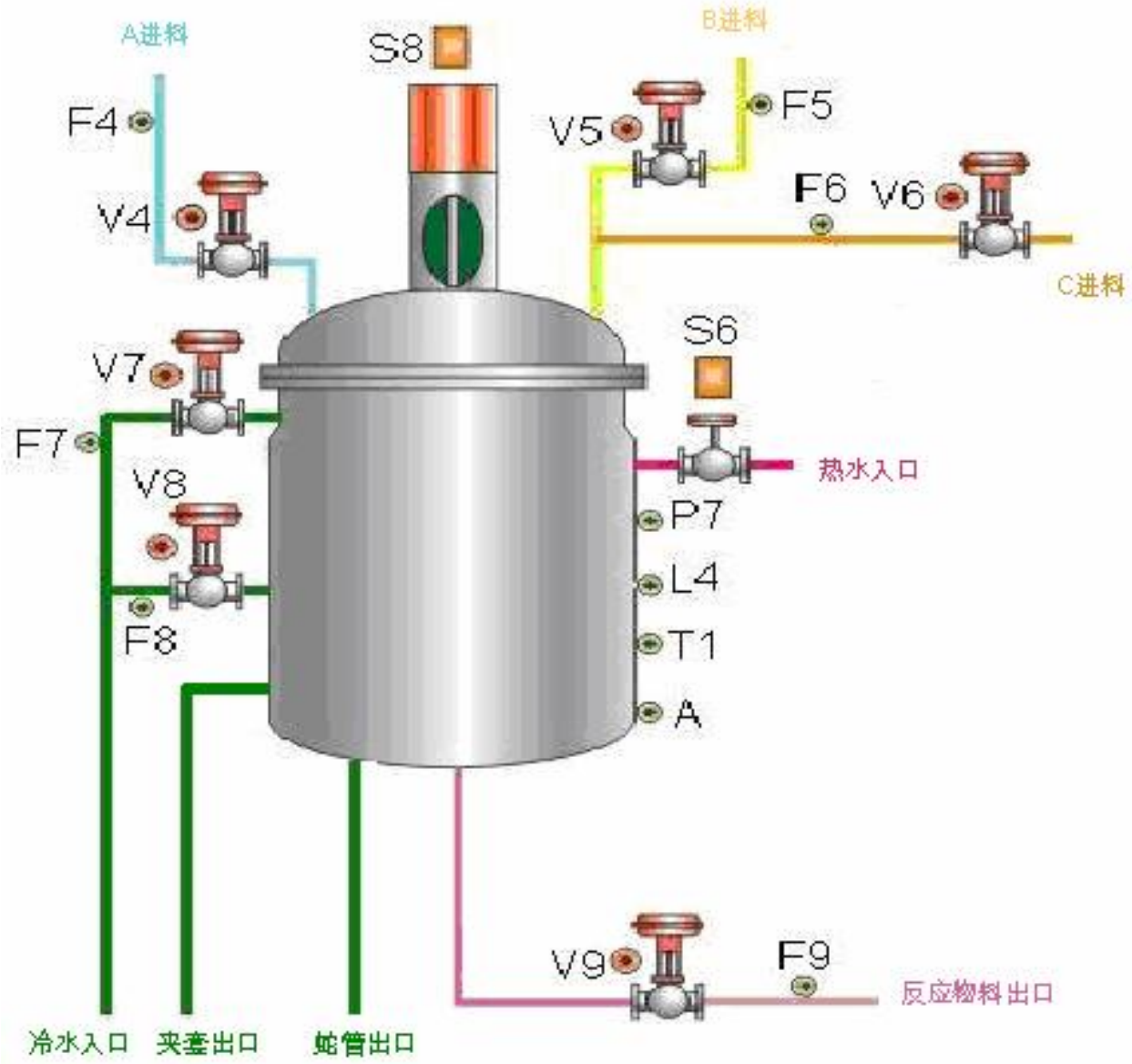
被控对象为石油化工工业过程中常见的带搅拌釜式反应器（CSTR）。该反应过程设备包括：带搅拌器的釜式反应器。反应器为标准盆头釜。反应过程为反应物A与反应物B在催化剂C的作用下发生反应，生成产物D。反应初期用热水诱发，当反应开始后由冷却水通过蛇管与夹套进行冷却。其工艺流程图如下：

该连续反应系统以反应物 A 与反应物 B 在催化剂 C 作用下，在反应温度 $70\pm1.0^{\circ}\text{C}$ 下进行反应，反应的产物为 D。

反应过程主要有三股连续进料。第一股是反应物 A，F4 为进料流量，V4 是进料阀；第二股是反应物 B，F5 为进料流量，V5 是进料阀；第三股是催化剂液，F6 为催化剂进料流量、V6 是催化剂进料阀。

反应器内主产物 D 重量百分比浓度在图中指示为 A，反应温度为 T1，液位为 L4。反应器出口浆液流量为 F9，由出口阀 V9 控制其流量。出口泵及出口泵开关为 S5。反应器出口为混合液，由产物 D 与未反应的 A、B 以及催化剂 C 组成。

反应器设置两类冷却装置。第一类为夹套冷却，冷却水入口流量为 F7，由阀 V7 控制流量。第二类为蛇管冷却，冷却水入口流量为 F8，由阀 V8 控制流量。此外，在反应初期，需要由反应器夹套加热热水来触发反应。该热水由开关阀 S6 引入。反应器搅拌电机开关为 S8



7.4.1 概述

一、什么是双重控制系统

一个被控参数采用两个调节阀进行控制的控制系统。

这类控制系统采用两个控制器

其中，一个控制器输出作为另一个控制器的测量信号。

又称为阀位控制系统。

注意与前面的几个控制系统的区别

分程控制——一个被控参数，两个调节阀，一个控制器

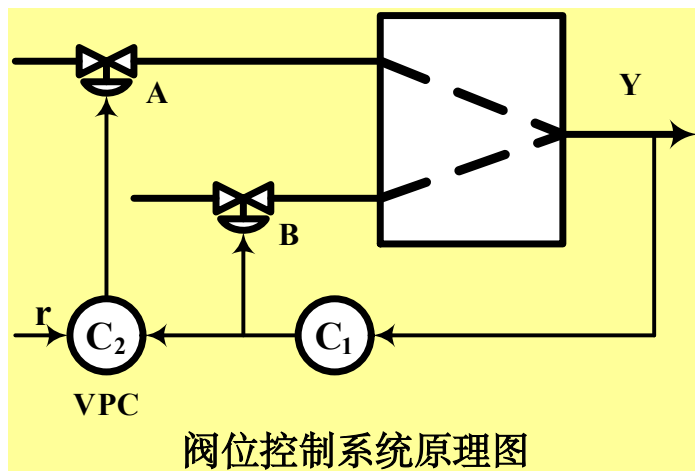
超驰控制——两个被控参数，一个调节阀，二个控制器

双重控制——一个被控参数，二个调节阀，二个控制器

7.4.1 概述

解决控制系统的动特性（快速性，有效性）与经济性及合理性的协调问题。

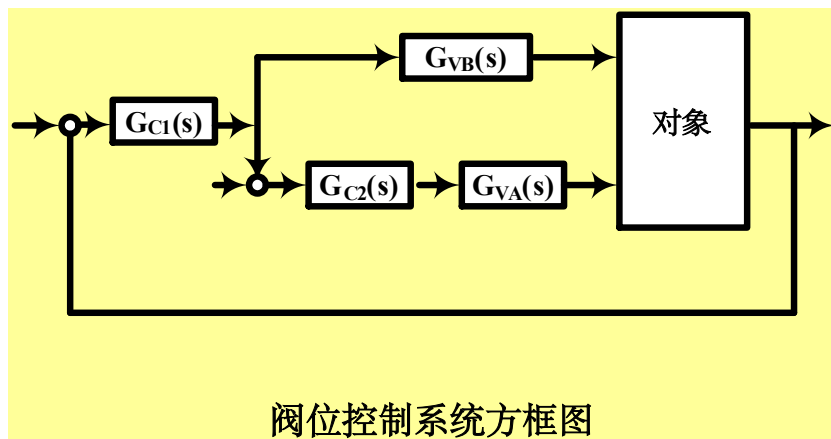
原理图：



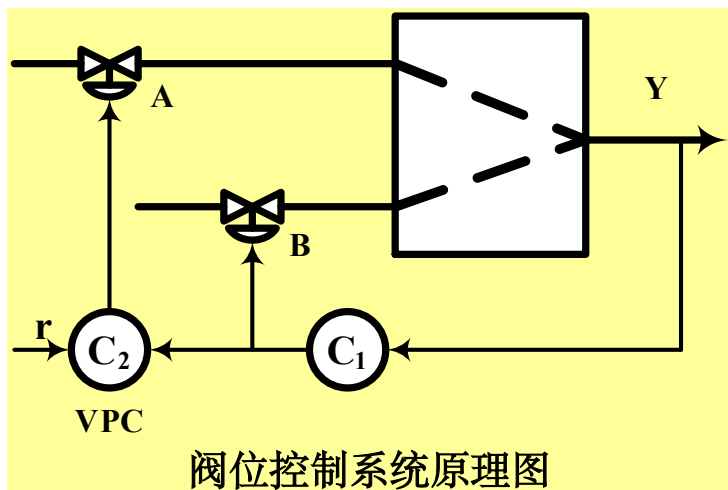
❖ $C_1 + V_B$: 解决快速有效性

❖ $C_2 + V_A$: 解决经济
合理性

方框图



7.4.1 概述

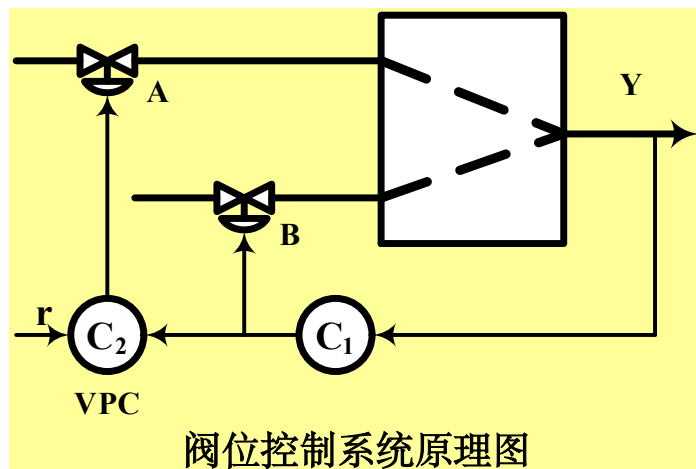


特点:

1) 系统构成特点:

- a. 选用两个操作变量调节同一被控变量，两个操作变量分别由不同的控制器控制
- b. **主控制器给定值是被控变量的理想值。**主控制器的测量输入端接受被控变量的测量值，其控制输出直接操作起到保证控制的快速性、有效性的调节阀（阀门B）。
- c. **阀位控制器的给定值是设定的阀B正常（最小）开度。**阀位控制器测量输入端接受主控制器的输出信号，其控制输出操作起到保证操作合理性及经济性的调节阀（阀门A）。

7.4.1 概述



3) 控制规律

主控制器：按照正常控制系统
选用控制规律，

阀位控制器：为保证达到稳态
时阀门B开度返回设定开度
，其控制规律应该具有积
分作用。

2) 操作特点

- a. 稳态工作时，阀门B开度保持在设定的最小开度。
- b. 干扰出现时，主控制器输出控制阀门B迅速改变其开度，快速、有效地调节被控变量（担负主要调节任务）。
- c. 阀位控制器输出控制阀A缓慢改变开度（担负辅助调节任务）。
- d. 阀位控制器的控制结果，阀门B恢复到设定的正常开度。最终将主控制器担负的控制任务转移到阀位控制器。

例：喷雾干燥器的控制

进料：快速，但是是生产负荷

蒸气：慢，但能耗小

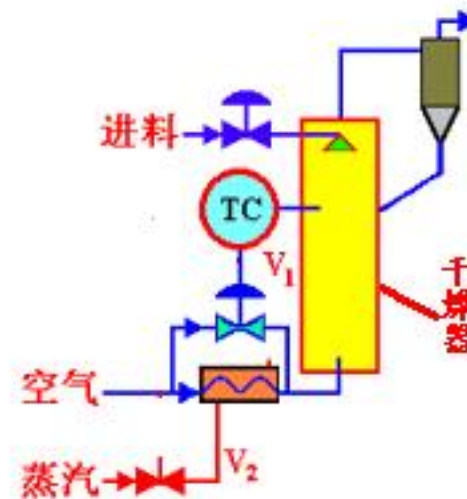
空气：比蒸气快，但能耗大

在单回路中选择空气作为控制量，

保证快速

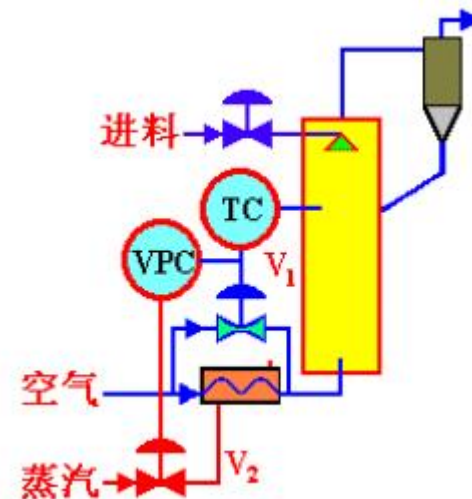
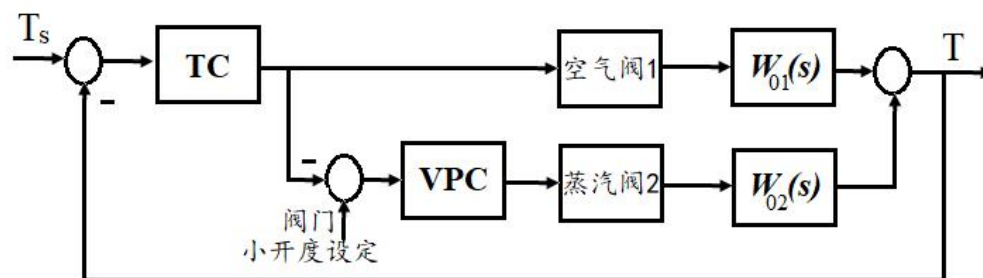
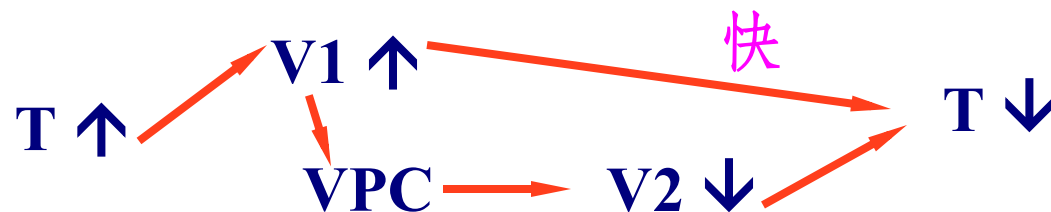
此时蒸汽阀处于固定开度，当进料少时

比较浪费蒸汽。



温度升高时，开打空气阀V1

温度高时，表明蒸气量太大，通过一个回路将蒸气阀V2慢慢关小。



由于第二个回路控制器的检测信号是第一个控制器的输出（第一个阀的阀位）所以称此系统为阀位控制系统。

特征：两个控制阀（主控阀和辅助阀）

两个控制器（主控制器和阀位控制器）

阀位控制器的检测信号是主控制器的输出。

7.4.2 阀位控制系统的设计及整定

1、控制变量的选择

要从经济性、合理性和快速性、有效性两个不同角度考虑选择A、B两个控制变量。一般选择快速性有效性的控制量为主控制量，合理性（节能等）作为辅助控制量。

阀位控制器的给定值通常是一个较小的值（小开度）

2、控制器规律及正、反作用选择

1) 控制器控制规律选择 主控制器是控制产品质量指标的，PI/PID

2) 阀位控制器的作用在于最终使控制阀处于一个固定的（由VPC设定值R决定）小开度上，PI

3) 控制器正、反作用选择原则，与单回路系统介绍的方法相同，但值得注意的阀位控制回路的对象特性。

4、整定和投运

整定可分两步进行:

第一步: 在阀位控制器处于开环情况下, 按照单回路整定

第二步: 将整定好的主控制器参数放好, 按照单回路整定

例: 主控制阀:

空气阀 (保证快速性)

气关阀

辅助控制阀:

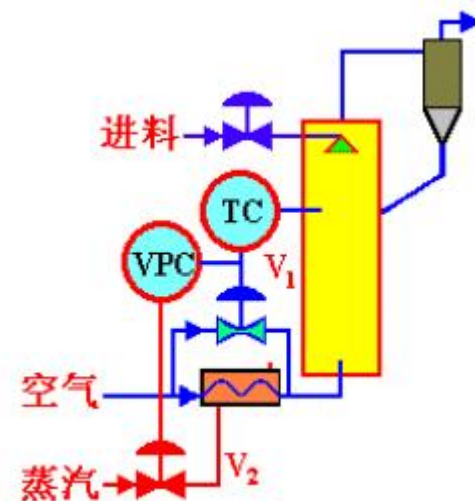
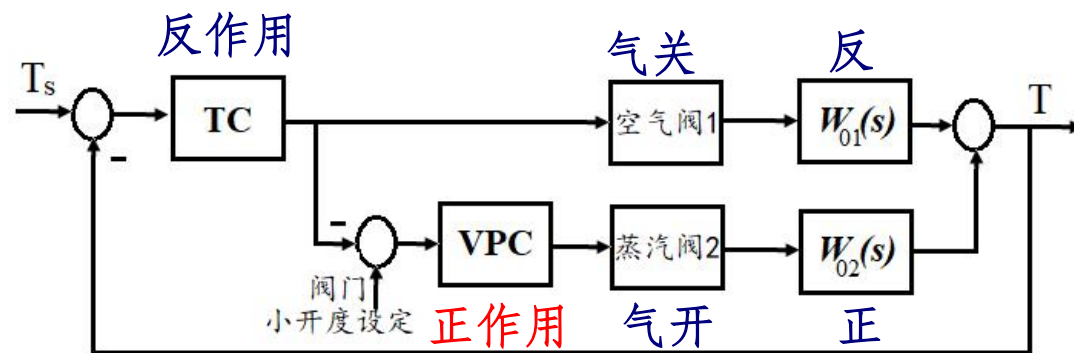
蒸气阀 (合理节能性)

气开阀

主控制器: 反作用

阀位控制器:

正作用



例：管式加热炉原油出口温度控制

该系统选用燃料油(或气)作为控制变量是经济的、合理的
然而它对克服外界干扰的影响却不及时。

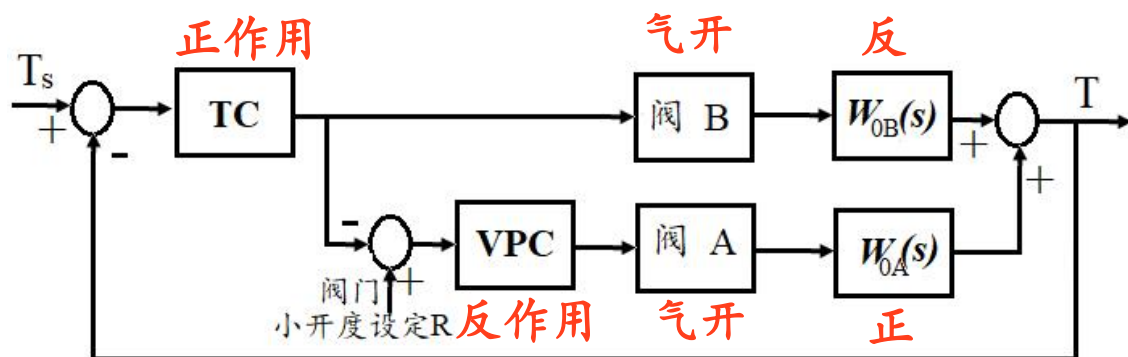
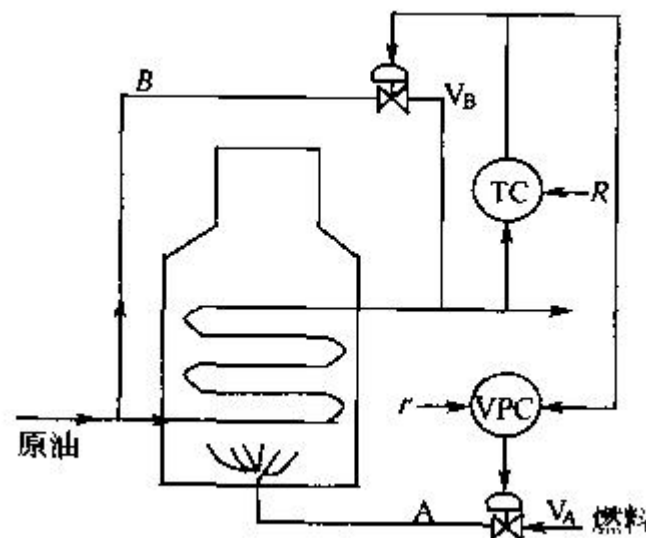
如果在原油入口和出口之间直接引一条支管，并以它作为控制变量B，形成阀位控制系统。

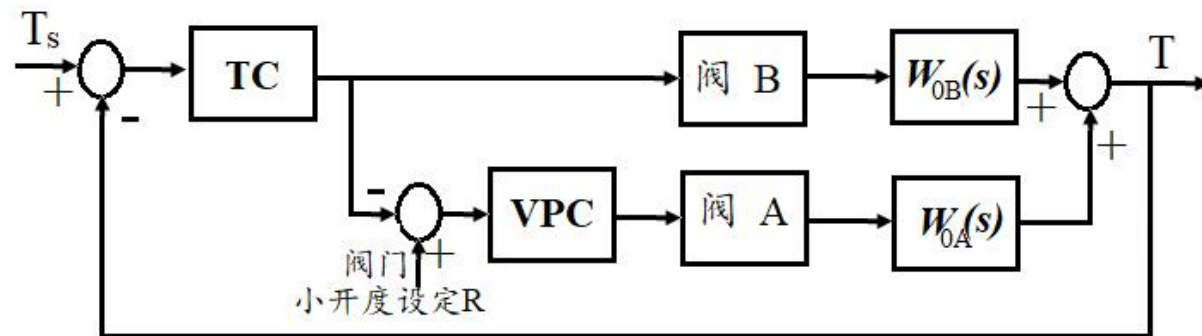
阀 V_B 气开(主控阀) 保证快速性

阀 V_A 气开(辅助阀) 保证合理性

TC控制器：正作用

阀位控制器VPC：反作用





TC控制器：正作用

阀位控制器VPC：反作用

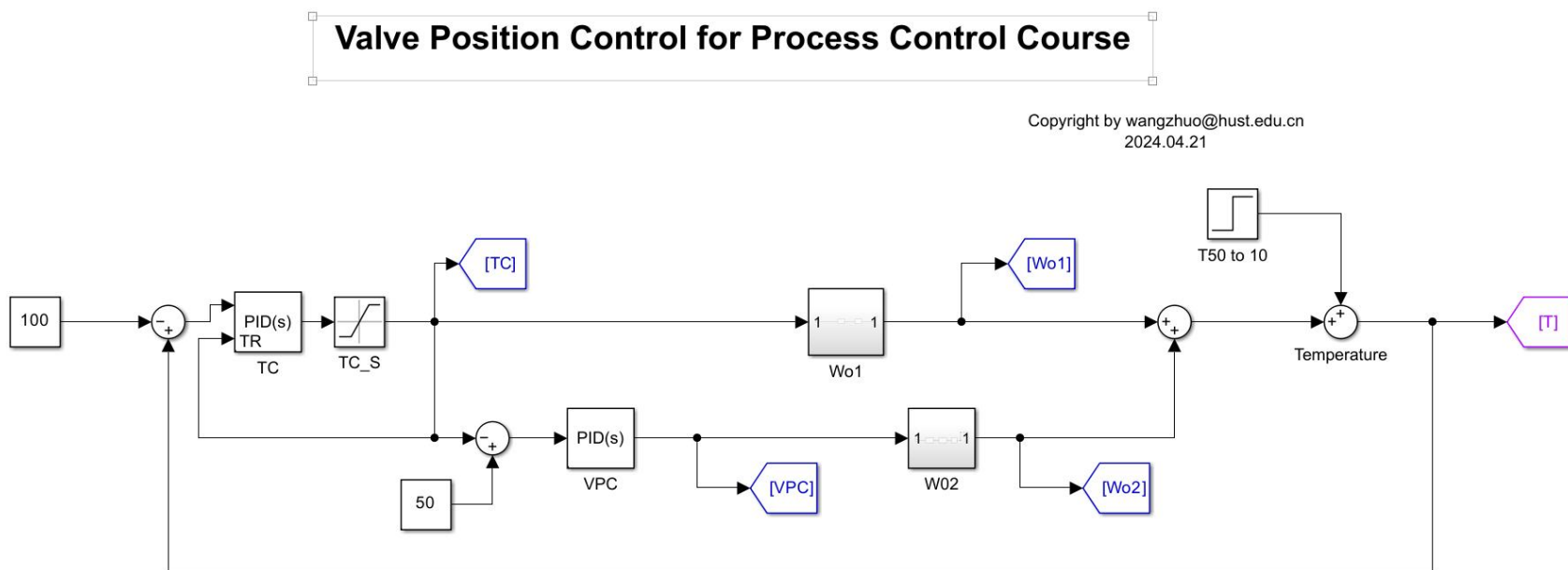
$T \uparrow \rightarrow$ TC控制器输出 $\uparrow$ { 阀 V_B 开度增大（保证快速性）
 阀位控制器VPC输出 $\downarrow \rightarrow$ 阀 V_A 开度减小

$T \downarrow \rightarrow$ TC控制器输出 $\downarrow$ { 阀 V_B 开度减小（保证快速性）
 阀位控制器VPC输出 $\uparrow \rightarrow$ 阀 V_A 开度增大



7.4.3 阀位控制系统仿真

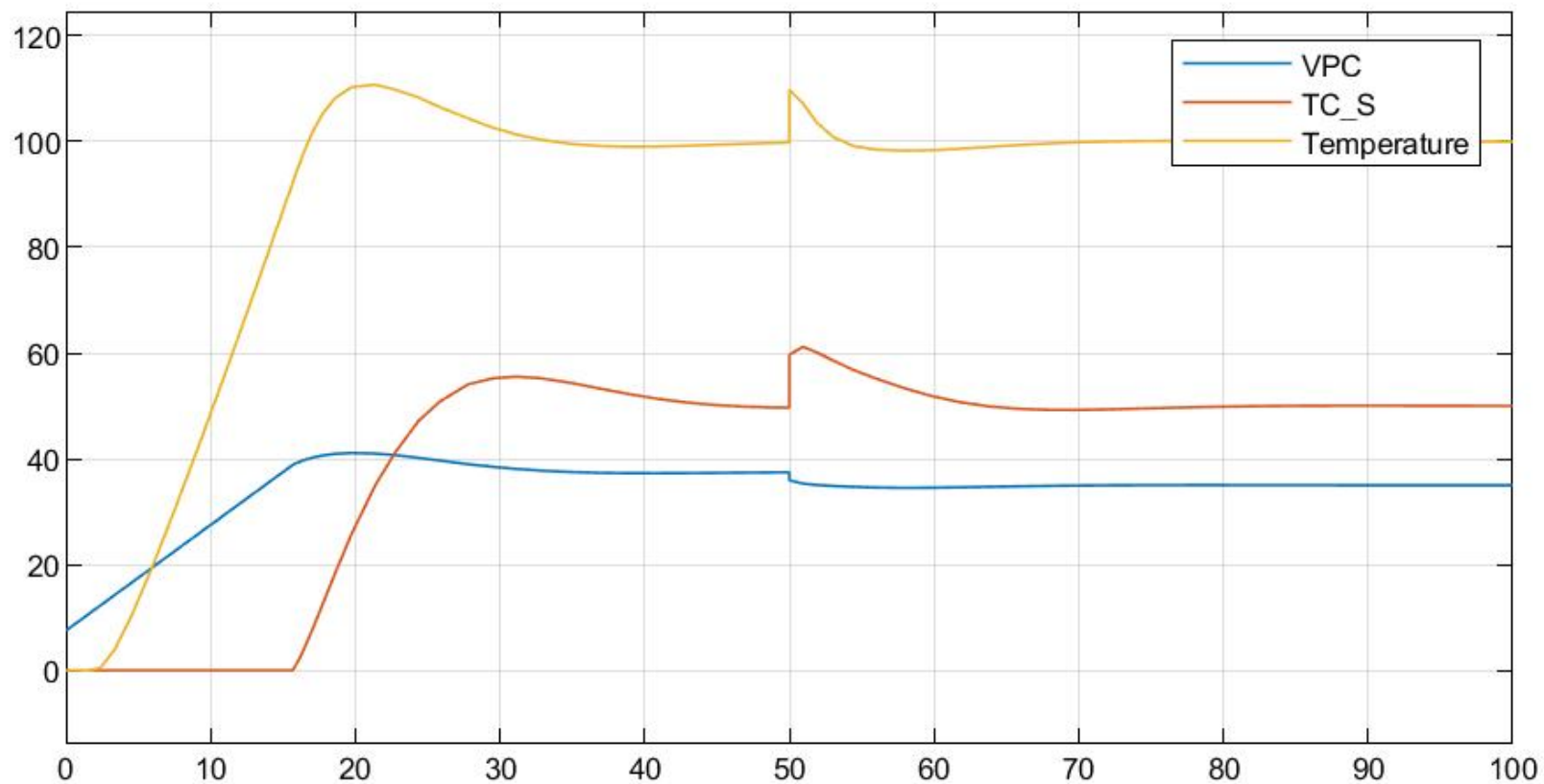
方案1: 使用阀位控制方案来实现



- 1、TC和VPC两个控制器构成了双重控制（阀位控制）；
- 2、在50秒时刻，有一个阶跃扰动。

7.4.3 阀位控制系统仿真

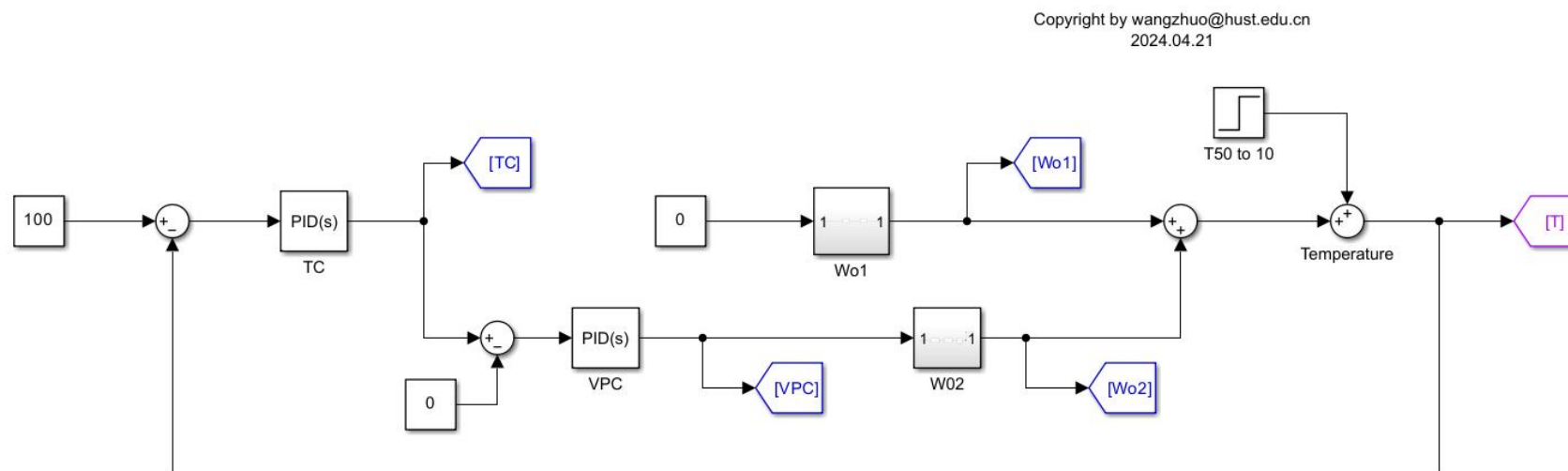
方案1: 使用阀位控制方案来实现



7.4.3 阀位控制系统仿真

方案2：通过单回路来控制温度

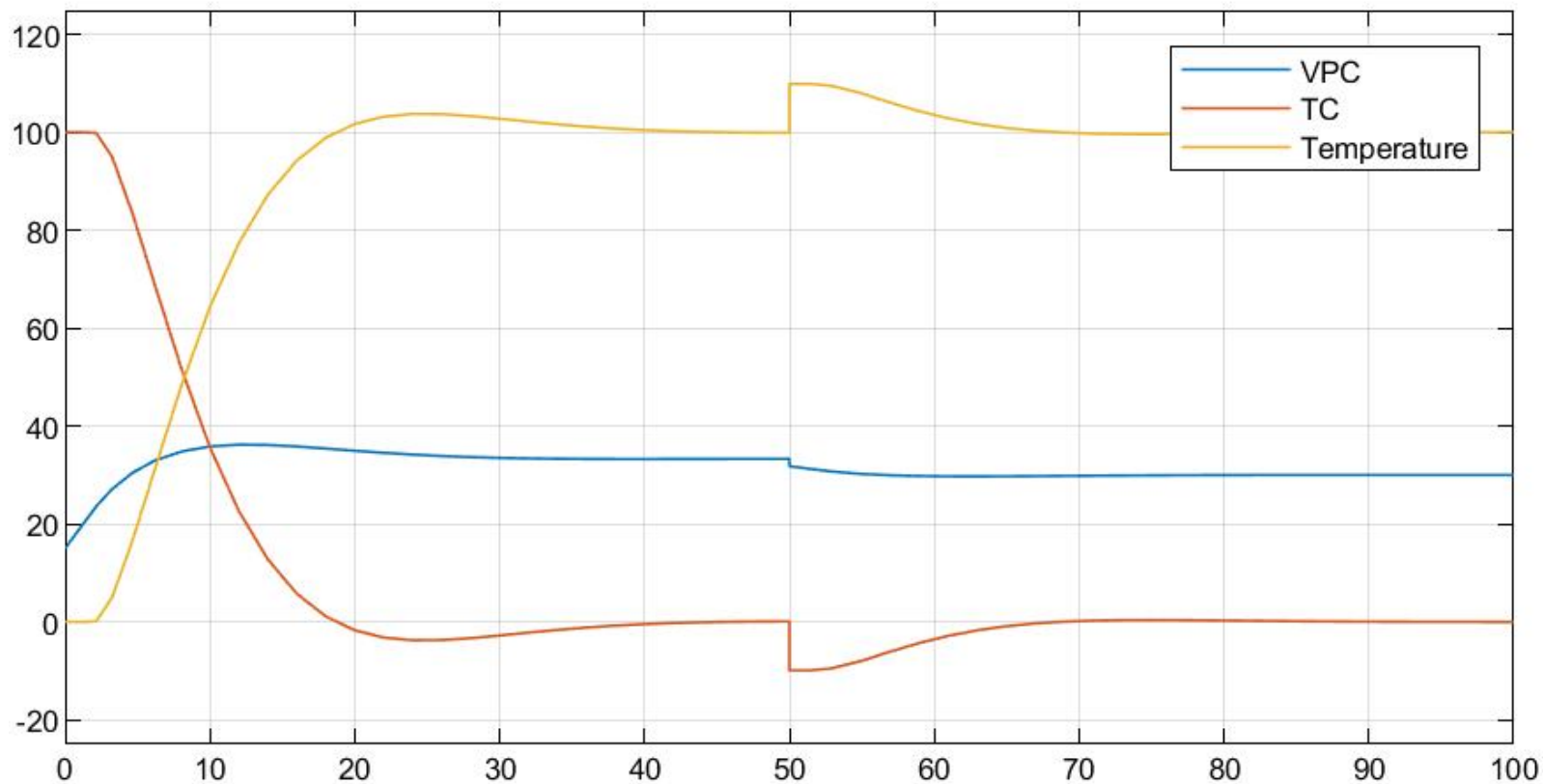
Valve Position Control for Comparison



TC的PID设置为1，相当于只是通过VPC来控制。

7.4.3 阀位控制系统仿真

方案2：通过单回路来控制温度



小结

- ❖ 比值控制系统
- ❖ 分程控制系统
- ❖ 选择性控制系统
- ❖ 阀位控制系统

系统结构

系统特点

适用范围

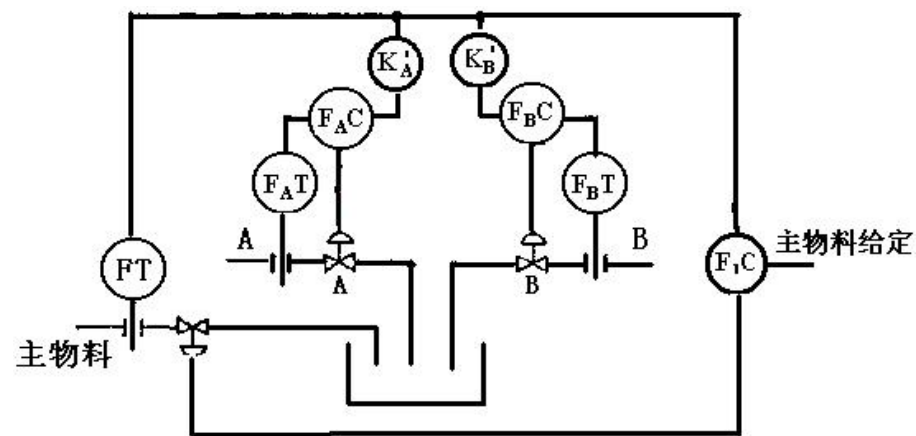
设计原则

应用中的问题

参数整定的特点

3、实现产量自动调整。

图中主物料由流量调节器 F_1C 来控制，A、B物料由比值调节器 F_AC 和 F_BC 维持一定比值进行配料。



A、B两物料分别与主物料构成比值控制系统

两个双闭环比值控制系统；

比值控制系统，当出现某种物料供应不足的情况时，为了保证产品质量，需要降低产量，待物料供应充足时再恢复正常生产。

有时由于某种原因A物料或B物料供应不足时——降低主物料流量；

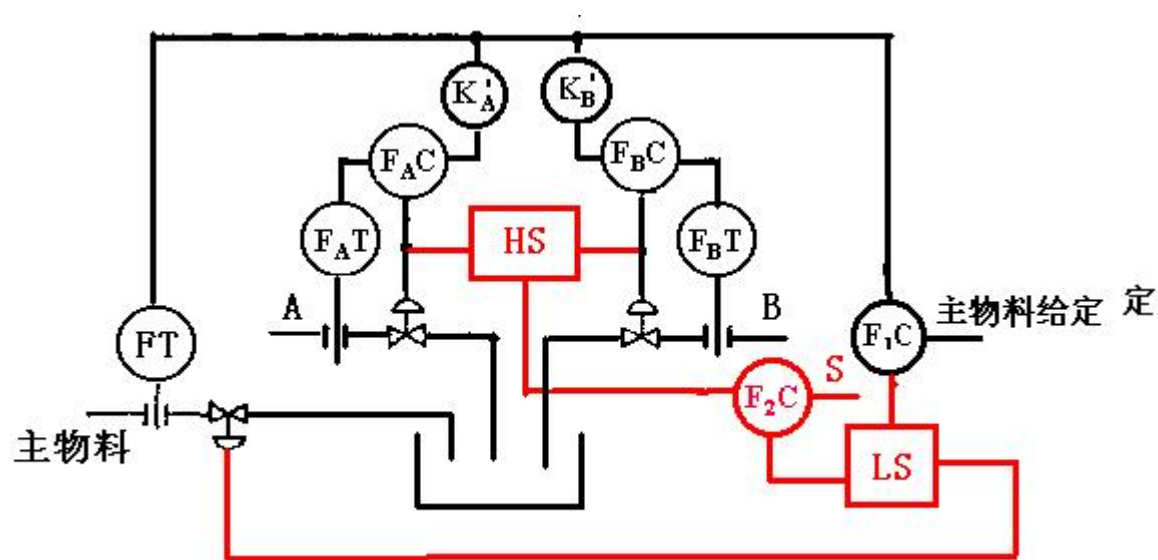
如何衡量供应不足——阀A或阀B的开度大于95%；

取代参数——阀门开度；

A阀还是B阀？——选开度大的，用高选器

给定值——阀门开度的95%；

F_2C 为取代控制器，HS选择的是被控参数，LS选择的是控制器



产量自动调整的选择性控制系统



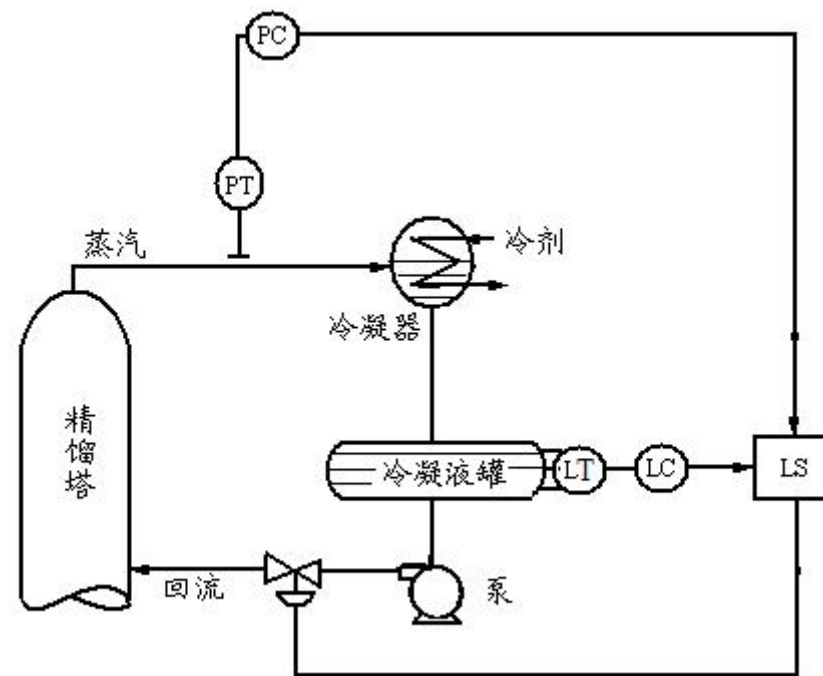
例：有时在系统达到某一约束区后，需要将控制器的输出从一个阀门切换到另一个阀上去。

在正常运行条件下，全部蒸气都是可凝的。塔顶蒸气的压力可以通过改变回流量来进行控制。

改变回流量的目的同时为了调整冷凝器中的冷凝液液位。

非正常情况：

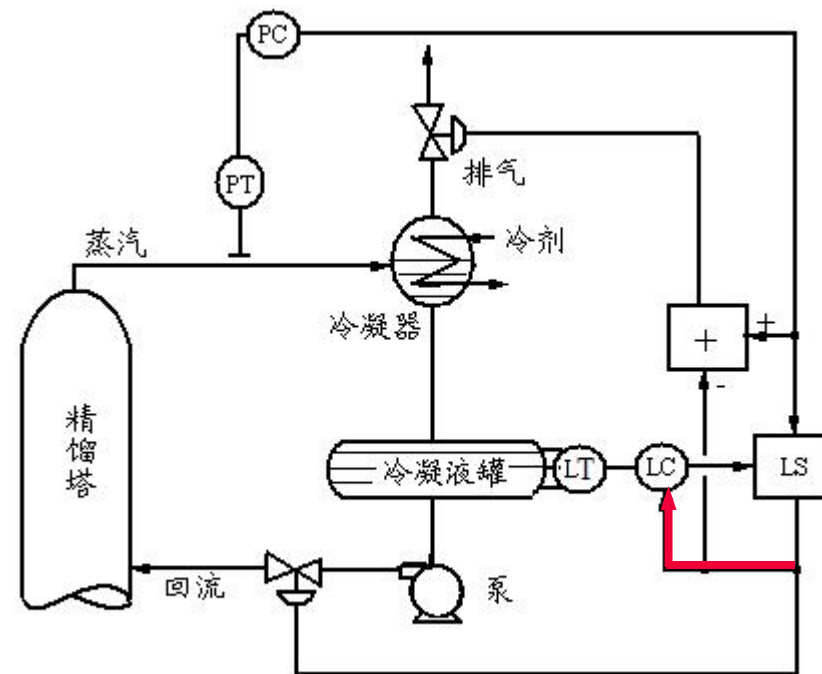
有不凝气体在冷凝器中累积起来，压力就会升高。增加液位控制作为取代参数。



对于已经空了的冷凝器，只能依靠排出不凝气体来降低压力。

当选择液位控制器控制回流量时，压力控制就被平稳地切换到排气阀上。

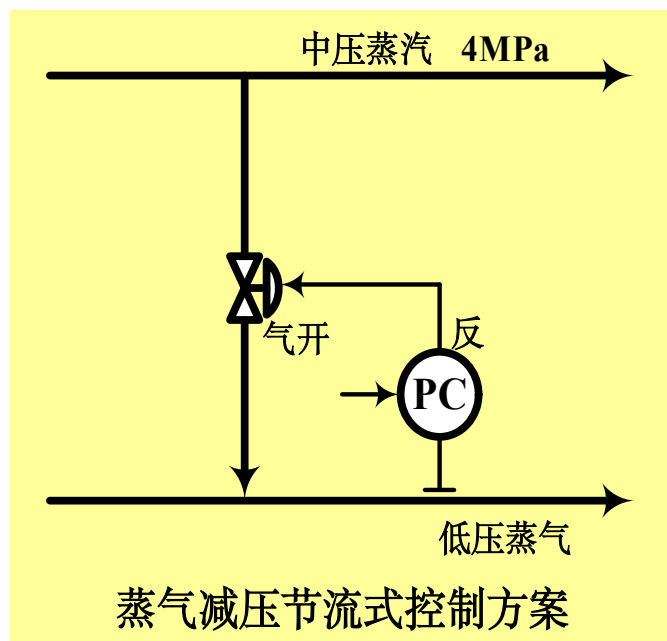
红线是积分外反馈



习题

蒸汽减压系统阀位控制

a. 单回路控制方案



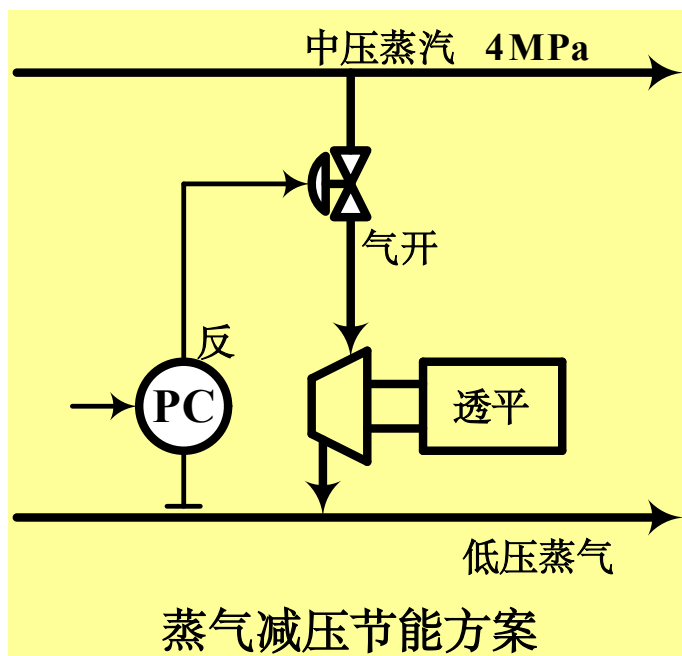
特点:

- 简单易行
- 调整速度快
- 适用于低压蒸汽需求量较稳定的场合
- 能源浪费

习题

这是一套蒸汽压差能量回收系统，用透平（背压式汽轮机）替代传统减压阀，在完成蒸汽减压的同时回收能量，实现节能增效。

b. 单回路控制节能方案



特点:

- 具有节能功能
- 透平机不允许通过的蒸汽流量有阶跃性变化，适用于低压蒸气需求量相对平稳或缓慢变化场合

要求:

- 1、采用什么控制方案？
- 2、画出控制方案的原理图与方框图。
- 3、确定阀门气开、气关特性，调节阀正反作用方式